

2016 年高等代数（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

本试卷中, $\mathbb{F}$ 表示一个数域. 不加说明, 所有的多项式, 向量等均为 $\mathbb{F}$ 上多项式, 向量等.

一. 判断题 (本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分).

判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打「+」; 若错误, 请在括号内打「-」.

1. 不可约多项式没有重根.
2. 设 A 为一个 n ($n > 1$) 阶方阵. 如果对所有的正整数 m 都有 $A^m \neq 0$, 则 $|A| \neq 0$.
3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 的秩相等, 则它们等价.
4. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 并且 $s \leq t$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关.
5. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, 则 A 的秩 $\geq r$ 当且仅当 A 中有一个 r 阶子式不为零.
6. 设 A 为 n 级实对称矩阵, 则秩 $r(A) = \text{秩}(A^2)$.
7. 退化反对称矩阵一定是奇数阶的.
8. 等价矩阵的行向量组也是等价的.
9. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $|E_n + AB| = |E_n + BA|$.
10. 如果 n 阶非退化方阵 A, B 的伴随矩阵相同, 则 $A = B$.

二. 填空题 (本题共 10 个空格, 每个空格 4 分, 共 40 分).

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $f(x) = |xE_3 - A|$, 则

$$AB - BA = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 0 \\ -1 & -2 & -4 \\ -2 & 10 & 0 \end{pmatrix}, \quad f(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 设 $s_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k$, $k = 0, 1, 2, \dots$; $a_{ij} = s_{i+j-2}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 则 $|a_{ij}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 $P = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $Q = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 则 $(PQ)^{2016} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -5 & 0 \\ 9 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, $B = (3E + A)^T(3E - A)^{-1}(9E - A^2)$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 & 9 \\ 2 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 4 & -5 \end{pmatrix}$, 则秩 $(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 1 & 8 \\ -1 & -3 & -1 & -6 \end{pmatrix}$, $AX = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 5 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad A^* = \underline{\hspace{2cm}}, \\ X = \underline{\hspace{2cm}}.$$

7. 设 $f(x) = x^3 - 3x^2 + tx - 1$ 有重根, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. (10 分) 设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$, $\alpha_3 = (3, -1, 7, 10)$, $\alpha_4 = (-2, 4, -3, -10)$, $\alpha_5 = (1, -2, 2, 0)$.

1. 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;

2. 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组;
3. 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量表为极大线性无关组的线性组合.
四. (10 分) 讨论 λ 为何值时实数域上的线性方程组

$$\begin{cases} (1-\lambda)x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + (4-\lambda)x_2 + 4x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + (4+\lambda)x_3 = \lambda + 1 \end{cases}$$

1. 无解并说明理由;
2. 有唯一解并求其解;
3. 有无穷多解并用其导出组的基础解系表示该非齐次线性方程组的一般解.
五. (10 分) 设 A, B 为 n 阶方阵. 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B||A-B|.$$

六. (10 分) 设 W 为 n 维向量空间 $\mathbb{F}^n$ 的一个子集. 假设 1) W 在向量加法和数乘下封闭; 2) W 中每个非零向量的零分量的个数不超过 r . 证明: W 中不存在 $r+2$ 个线性无关的向量.

七. (10 分) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^3 = A$. 证明: 当数 $a \neq 0, \pm 1$ 时, $A + aE_n$ 是非退化矩阵; 并举例说明当 $a = 0$ 或 ± 1 时, $A + aE_n$ 可以是退化矩阵.

八. (10 分) 设 A 一个 $n \times (n+1)$ 阶矩阵. 证明:

$$A \text{ 是行满秩的} \iff \text{存在 } (n+1) \times n \text{ 阶矩阵 } B \text{ 使得 } AB = E_n.$$